

Tutta la statistica da sapere per Fenomenologia del Modello Standard delle Particelle Elementari

Nicolò Favagrossa
nicolo.favagrossa@studenti.unimi.it

28 maggio 2026

Indice

1	Introduzione	3
----------	---------------------	----------

1 Introduzione

Il più semplice esempio di intervalli di confidenza sono le "barre di errore". Al primo anno del laboratorio di fisica abbiamo imparato a mettere le misure in questa maniera

$$\text{misura} = \text{valore} \pm \text{errore} \quad (1)$$

che significa che è la miglior stima della X con la sua incertezza σ_X per una certa quantità. Il messaggio è: "sei confidente che il valore vero X^{true} giaccia nell'intervallo $[X - \sigma_X, X + \sigma_X]$ con una probabilità ragionevole". Più precisamente stiamo assumendo una fluttuazione Gaussiana dei nostri dati e crediamo che:

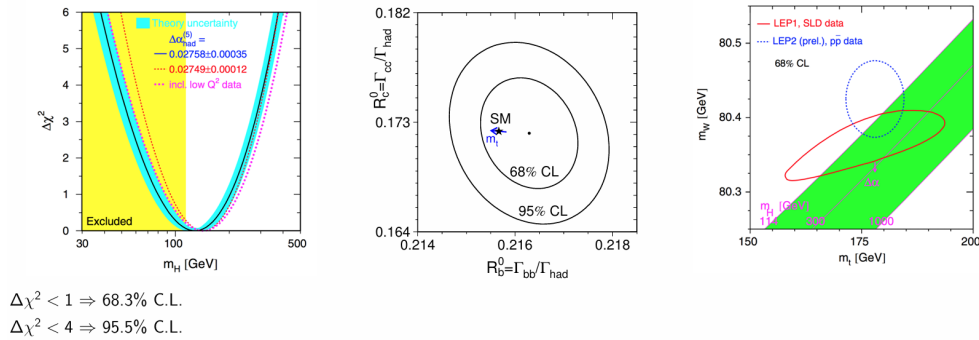
$$X^{\text{true}} \in [X - \sigma_X, X + \sigma_X] \quad \text{con una probabilità del 68\%} \quad (2)$$

questa è chiamata livello di confidenza e $[X - \sigma_X, X + \sigma_X]$ è chiamato intervallo di confidenza al 68%. Attenzione però! X^{true} non è conosciuto! La probabilità quindi si riferisce a X e σ_X che fluttuano da misura a misura.

Ora però dobbiamo generalizzare questo concetto in questi seguenti casi:

- le fluttuazioni non sono necessariamente Gaussiane
- il livello di confidenza voluto potrebbe essere diverso dal 68% (ad esempio 95%)
- potremmo essere interessati a più di una quantità (ad esempio X e Y) che potrebbero essere anche correlate
- la stessa quantità potrebbe essere misurata da più di un esperimento con diversi metodi, data sets, etc...

Confidence intervals:



Cosa significano questi plot? Questi sono intervalli di confidenza costruiti dai dati $\Rightarrow$ stocastici. Hanno una probabilità uguale al Confidence Level (CL) di contenere ("ricoprire") il valore vero (sconosciuto). Come li costruisco? lo vedremo in seguito!

Un primo esempio è sicuramente l'accoppiamento del bosone di Higgs ai fermioni e ai bosoni di Gauge:

$$g_f^{SM} = \frac{m_f}{v} \quad \text{e} \quad g_V^{SM} = 2 \frac{m_V^2}{v} \quad (3)$$

E noi misuriamo g_f e g_V e vogliamo sapere se sono compatibili con il modello standard. Quindi vogliamo costruire un intervallo di confidenza per g_f e g_V e vedere se il punto g_f^{SM}, g_V^{SM} è incluso in questo intervallo.